

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Étudiant : DESVALLONS Olivier

Cours : Réseaux I

Option : Informatique

Outil : Cisco Packet Tracer

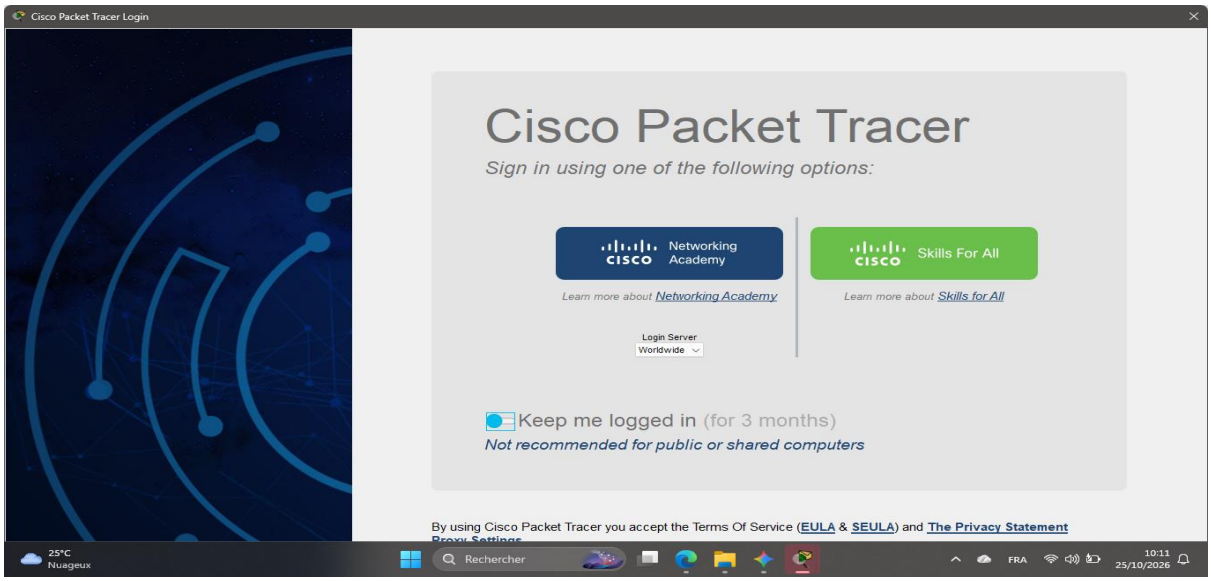
Enseignant : Prof. Ismael SAINT AMOUR

Date : 25 Octobre 2026

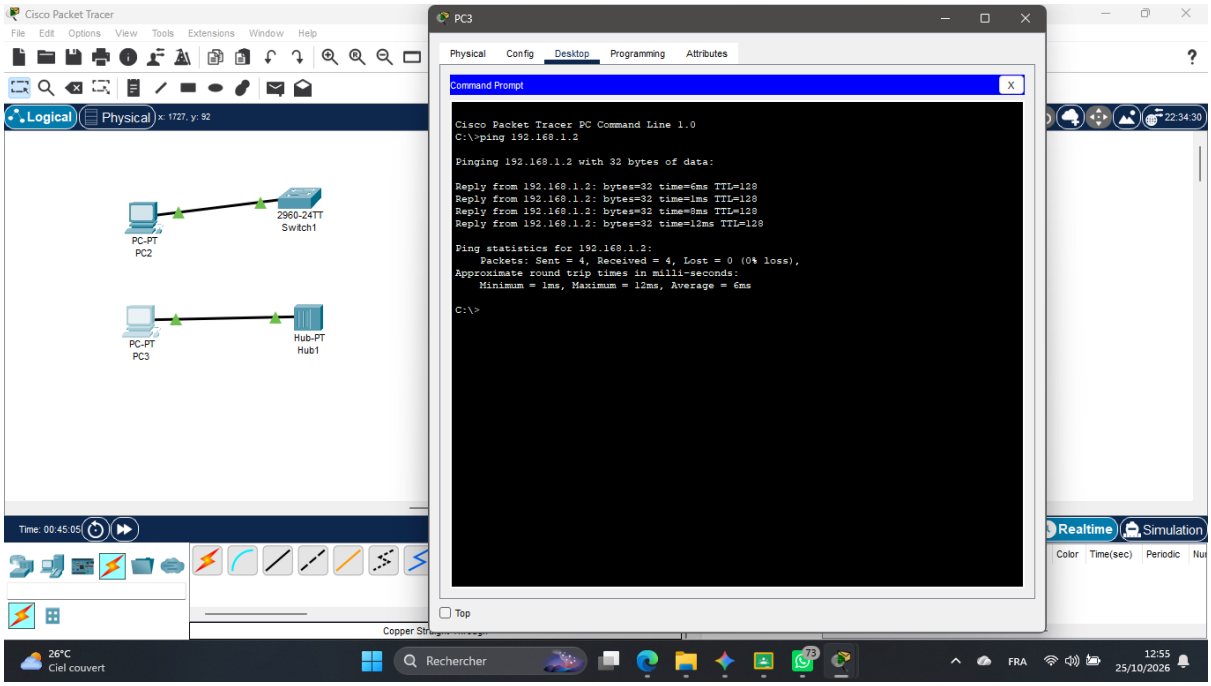
Objectifs du Travail Dirigé

Ce travail pratique réalisé sous Cisco Packet Tracer vise à manipuler l'ensemble des composants physiques et logiques des réseaux locaux (LAN). Il permet d'expérimenter le câblage direct, croisé, console et spécifique (IoT/VoIP), de comparer les équipements d'interconnexion de niveau 1 (Hub) et niveau 2 (Switch), puis de déployer une topologie en étoile fonctionnelle avec adressage IP complet.

1 Fenêtre de connexion réseau Cisco Networking Academy / Skills For All au lancement du simulateur.



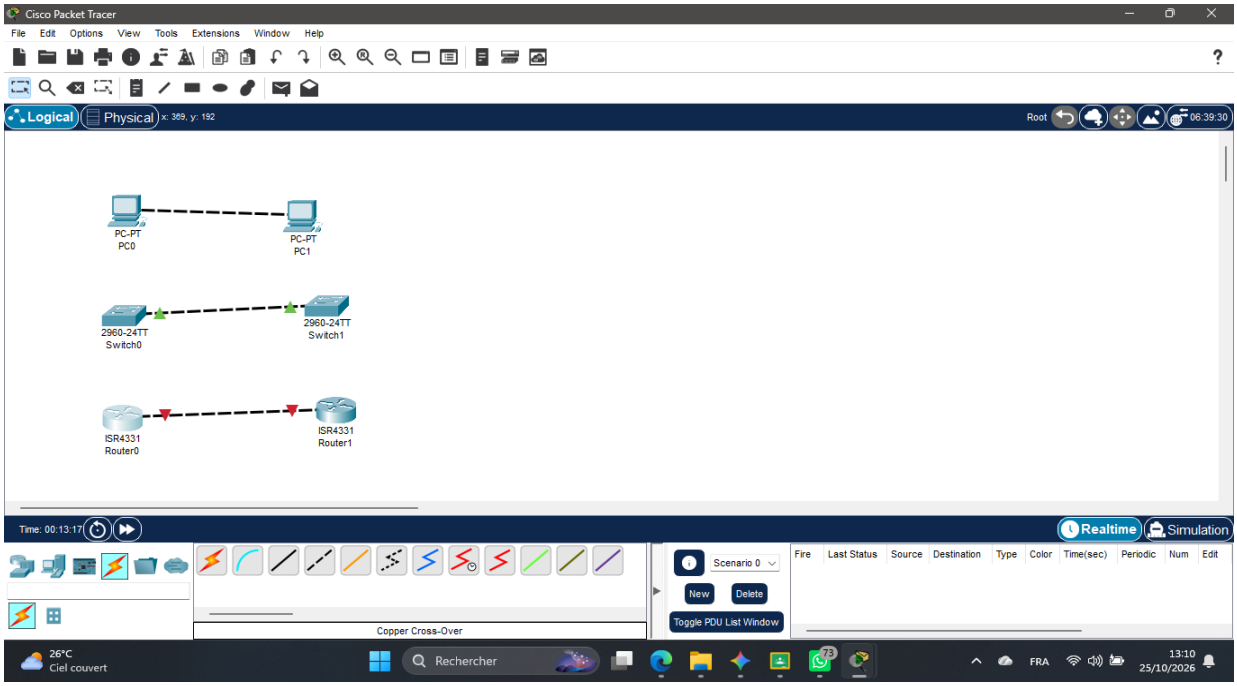
2 Test de Ping ICMP sur sous-réseau Bipolaire



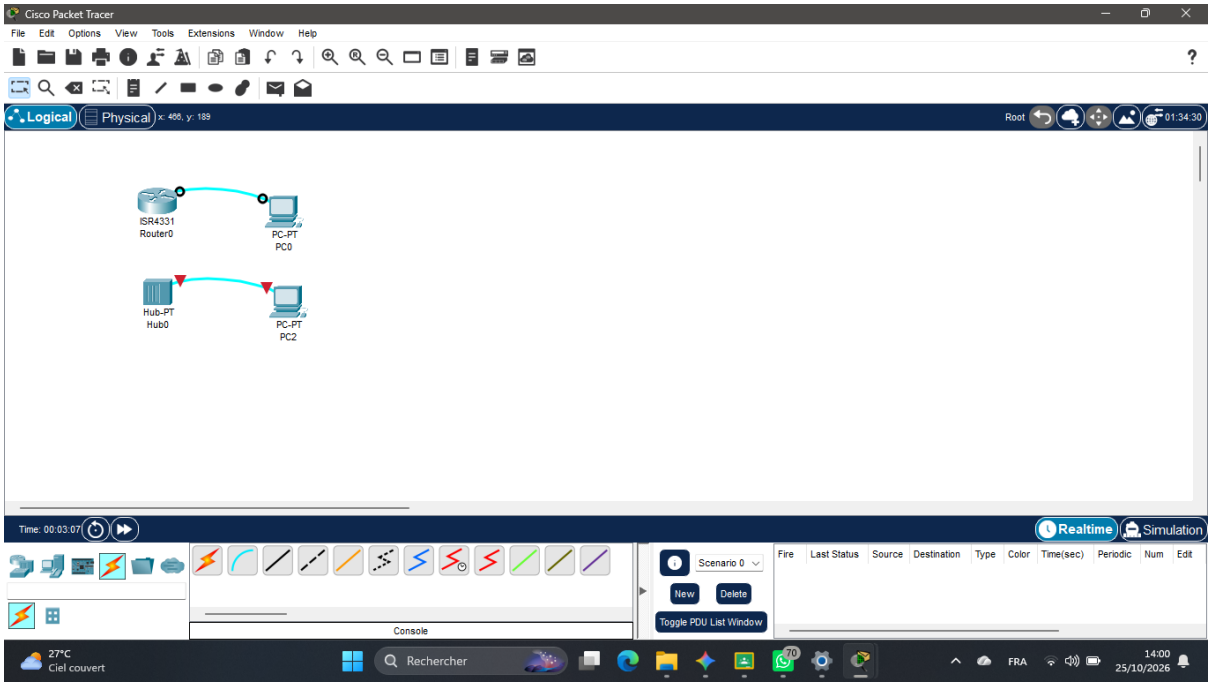
Observation Réseau : Les paquets d'écho ICMP circulent correctement à travers les équipements de commutation, confirmant que les adresses MAC et IP sont correctement associées dans les tables ARP des postes.

3 Tests Préliminaires de Médias et Périphériques

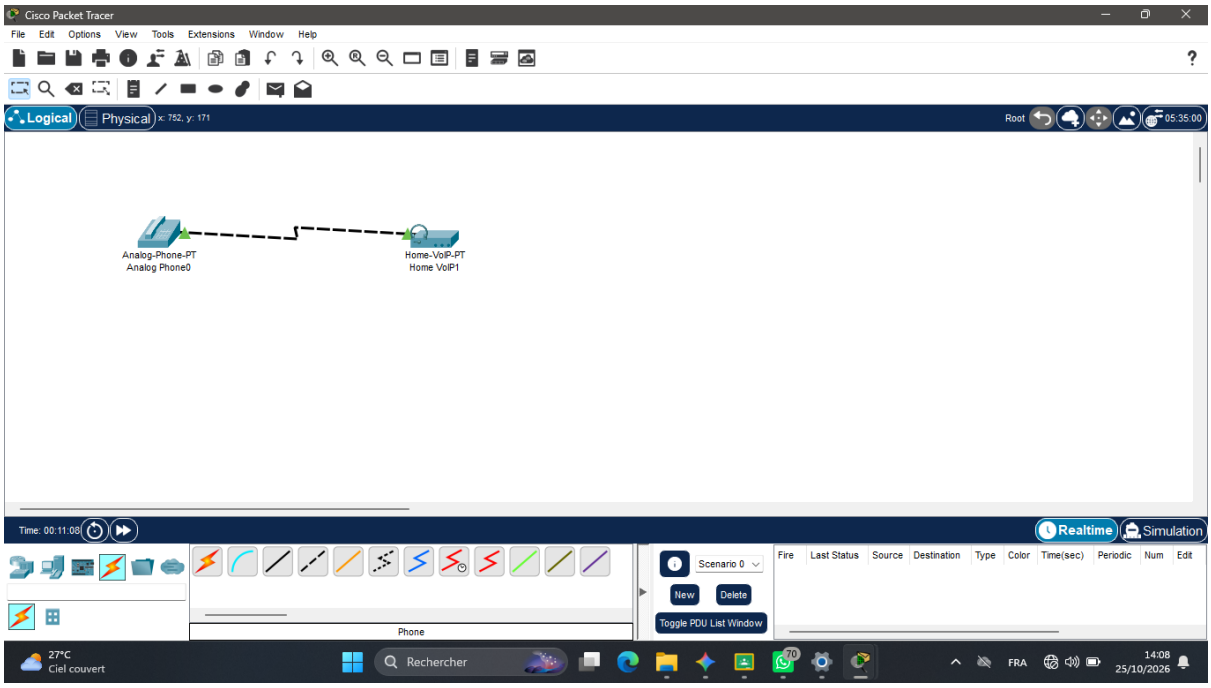
Avant le déploiement de la topologie centrale, plusieurs tests de câblage (câbles croisés, câbles droits, consoles et liaisons téléphoniques/IoT) ont été exécutés dans l'espace de travail logique :



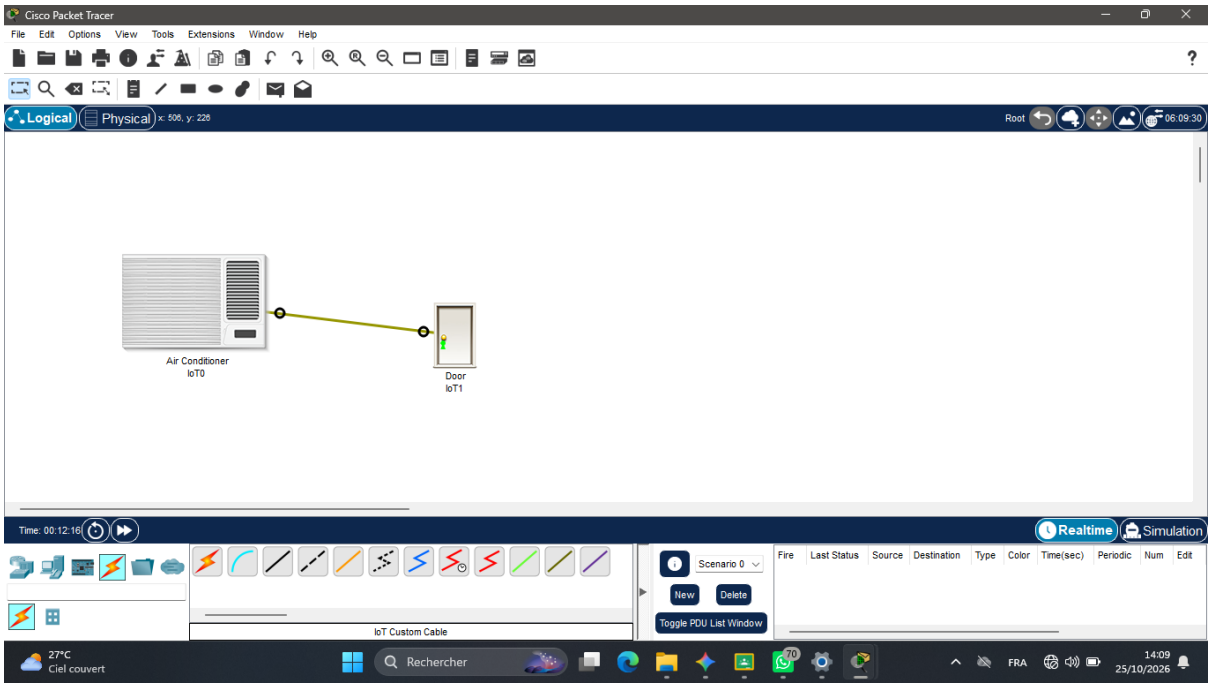
Liaisons par câbles croisés entre équipements identiques (PC-PC, Switch-Switch, Routeur-Routeur)



Connexion console RS232 vers Routeur et liaison hôte vers Hub.

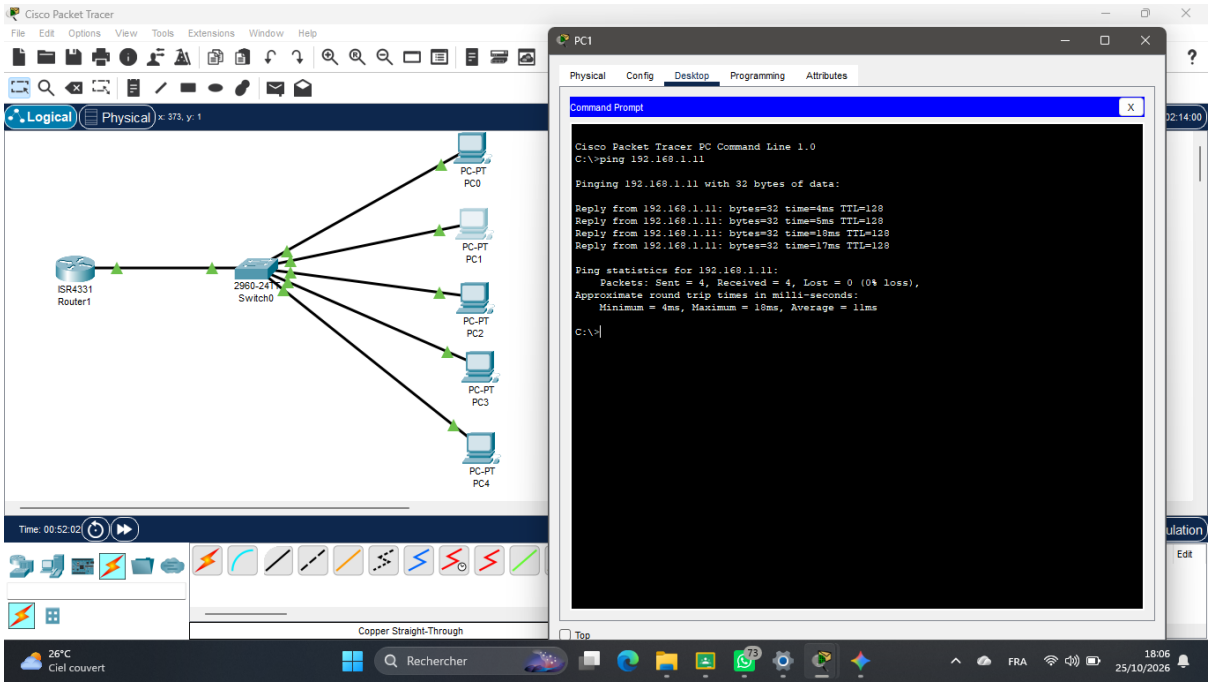


Liaison entre téléphone analogique et boîtier VoIP résidentiel.



: Interconnexion par câble IoT personnalisé (Climatiseur et Porte).

TD 1



1. Description de la Topologie Réseau

Cette capture d'écran présente une topologie réseau hybride conçue sous Cisco Packet Tracer, composée des équipements suivants :

- ***Un routeur Cisco ISR 4331 (Router1) :** Assure le rôle de passerelle par défaut du réseau.*
- ***Un commutateur Cisco 2960 (Switch0) :** Interconnecte les différents équipements du réseau local.*
- ***Cinq postes de travail (PC0, PC1, PC2, PC3, PC4) :** Reliés au switch à l'aide de câbles droits (Copper Straight-Through).*
-

2. Configuration d'Adressage IP

- ***Sous-réseau :** 192.168.1.0/24*
- ***Masque de sous-réseau :** 255.255.255.0*
- ***Passerelle par défaut (Routeur) :** 192.168.1.1*
- ***Plage d'adresses IP des PC :** 192.168.1.10 à 192.168.1.14*

Équipement	*Interface*	*Adresse IP*	*Masque de Sous-réseau*	*Passerelle par Défaut*	*Type de Câble*
Router1	*GigabitEthernet 0/0/0*	*192.168.1.1*	*255.255.255.0*	*N/A*	*Câble droit*
Switch0	*-*	*Aucune (Niveau 2)*	*-*	*-*	*Câble droit*
PC0	*FastEthernet0*	*192.168.1.10*	*255.255.255.0*	*192.168.1.1*	*Câble droit*
PC1	*FastEthernet0*	*192.168.1.11*	*255.255.255.0*	*192.168.1.1*	*Câble droit*
PC2	*FastEthernet0*	*192.168.1.12*	*255.255.255.0*	*192.168.1.1*	*Câble droit*
PC3	*FastEthernet0*	*192.168.1.13*	*255.255.255.0*	*192.168.1.1*	*Câble droit*

Équipement	*Interface*	*Adresse IP*	*Masque de Sous-réseau*	*Passerelle par Défaut*	*Type de Câble*
PC4	*FastEthernet0*	*192.168.1.14*	*255.255.255.0*	*192.168.1.1*	*Câble droit*

3. Test de Connectivité (Commande ICMP Ping)

*Un test de connectivité a été effectué à partir de la console (Command Prompt) du poste **PC1** vers l'adresse IP 192.168.1.11.*

Résultats du test :

Plaintext

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=4ms TTL=128

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=5ms TTL=128

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=18ms TTL=128

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=17ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:

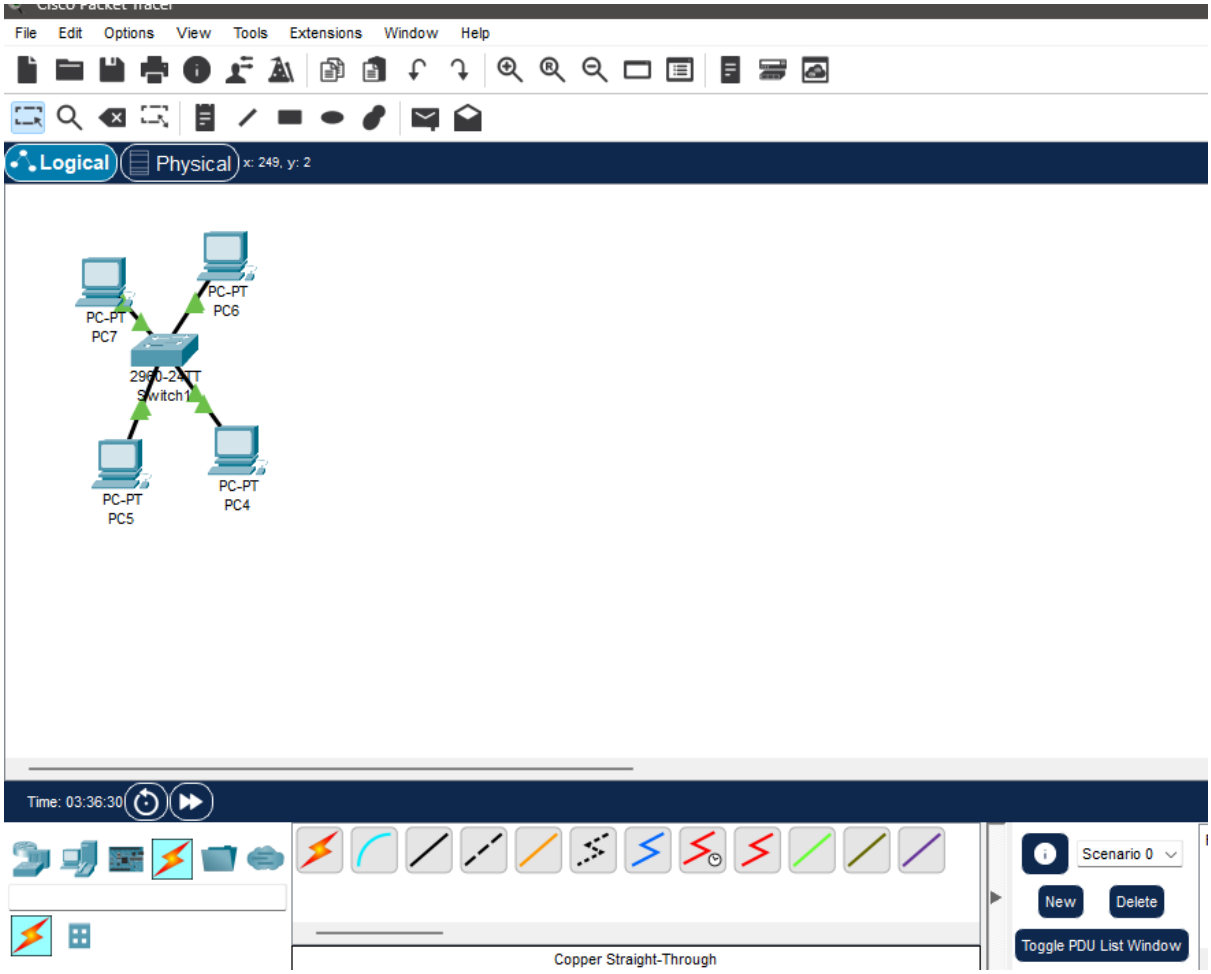
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 4ms, Maximum = 18ms, Average = 11ms

4. Conclusion

*Le test est un succès total avec **0% de perte de paquets** (Lost = 0). Cela valide le bon câblage physique des équipements, le fonctionnement des interfaces réseau ainsi que la bonne configuration des adresses IP.*



2. Description de la Topologie Réseau

La capture d'écran présente la conception d'un réseau local (LAN) autonome configuré en **topologie en étoile** (*Star Topology*) sous Cisco Packet Tracer. Ce réseau est constitué des éléments suivants :

- **Un commutateur central (Switch) :** Modèle **Cisco 2960-24TT** (Switch1), assurant l'interconnexion physique et la commutation au niveau 2 (liaison de données).
- **Quatre postes de travail (PC) :** Représentés par les équipements PC4, PC5, PC6 et PC7.
- **Type de câblage :** Câbles réseau droits (*Copper Straight-Through*) connectant chaque poste directement à un port FastEthernet du commutateur.

0.1. Adressage IP et Configuration des Équipements

Dans cette architecture, le commutateur central ne nécessite aucune configuration d'adresse IP car il fonctionne au niveau 2. L'adressage réseau est attribué statiquement sur les cartes d'interface réseau (NIC) de chaque poste

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
Switch1	-	*Non attribuée (Niveau 2)*	-
PC4	FastEthernet0	192.168.1.14	255.255.255.0
PC5	FastEthernet0	192.168.1.15	255.255.255.0
PC6	FastEthernet0	192.168.1.16	255.255.255.0
PC7	FastEthernet0	192.168.1.17	255.255.255.0

0.2. Analyse et Conclusion

- **État des liaisons :** Tous les témoins d'état (voyants) affichés sur le schéma sont au **vert**, indiquant que la couche physique et la négociation des ports Ethernet entre le commutateur et les postes sont opérationnelles.

- **Intérêt de la topologie :** La topologie en étoile offre une grande robustesse, car la panne d'un câble ou d'un poste n'affecte pas le fonctionnement du reste du réseau local.